Säulendiagramm und Erwartungswert Lösungen · mehr

1.	**größter Wert bei einem Nachbarn des Erwartungswerts, also 13 oder 14**	$E(X) = 40 \cdot \frac{1}{3} \approx 13{,}3 \Rightarrow$ größter Wert bei einem Nachbarn des Erwartungswerts, also 13 oder 14
2.	**größte Wahrscheinlichkeit bei 36**	$E(X) = 240 \cdot 0{,}15 = 36$ ganzzahlig $\Rightarrow$ größte Wahrscheinlichkeit bei 36
3.	$\mathbf{E(X) = 10}$	$E(X) = 24 \cdot \frac{5}{12} = 10$
4.	$\mathbf{P(4 \leq X \leq 6) \approx 0{,}47}$	$P(4 \leq X \leq 6) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \approx 0{,}11 + 0{,}17 + 0{,}19 \approx 0{,}47$
5.	$\mathbf{P(\text{genau } 12) = 0{,}16}$	symmetrisch $\Rightarrow P(Y \leq 11) = 0{,}5$ und $P(Y = 13) = P(Y = 10) \approx 0{,}14 \Rightarrow P(\text{genau } 12) \approx 0{,}80 - 0{,}5 - 0{,}14 = 0{,}16$
6.	**E(X) = 6; A: höchste Säule bei 4 statt bei 6; B: Säulen summieren sich auf etwa $2 > 1$**	$E(X) = 10 \cdot 0{,}6 = 6$; A: höchste Säule bei 4 statt bei 6; B: Säulen summieren sich auf etwa $2 > 1$
7.	$\mathbf{P(\text{genau } 6) = \frac{1}{729}}$	$6 \cdot p = 2 \Rightarrow p = \frac{1}{3} \Rightarrow P(\text{genau } 6) = (\frac{1}{3})^6 = \frac{1}{729}$